高校1年　HS-PHYB-U02　仕事とエネルギー

授業プリント 仕事とエネルギー　授業プリント 生徒用

物体の運動とエネルギー｜仕事と仕事率・運動エネルギー・力学的エネルギー保存・熱

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHYB-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：運動の法則 HS-PHYB-U01
- 運動とエネルギー：仕事 JH-SCI-G3-U03

授業前の確認

- 等加速度直線運動の式 $v^2 - {v_0}^2 = 2ax$ と運動方程式 $ma = F$ を使える。
- 中学校で学んだ「仕事＝力の大きさ×力の向きに動いた距離」と位置エネルギー・運動エネルギーの考え方を説明できる。
- 三角比 $\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ などの値を使える。

発展・応用への接続

- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：力学的エネルギーと運動量 HS-PHY-U01
- 熱力学：熱力学 HS-PHY-U02

この授業の目標

1. 仕事 $W = Fx\cos\theta$ と仕事率 $P = \dfrac{W}{t}$ を定義どおりに計算し、力が仕事をする・しないを判断できる。
2. 運動方程式から「仕事と運動エネルギーの関係」を導き、力学的エネルギー保存の法則を成り立つ条件とともに使える。
3. 熱量 $Q = mc\Delta T$・熱量の保存・熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W$ を用いて、熱と仕事のやりとりを説明できる。

導入 エネルギーは「仕事をする能力」

重い荷物を2階へ運ぶとき、階段でもエレベーターでも、荷物が得る「高さによるエネルギー」は同じである。物理では、力が物体を動かしたときに「仕事」をしたといい、仕事をする能力を「エネルギー」とよぶ。この単元では、仕事を正確に定義し、エネルギーが姿を変えながら保存されるようすを調べる。

- 力学的エネルギー（運動エネルギー＋位置エネルギー）は、条件がそろえば一定に保たれる。
- 摩擦がはたらくと力学的エネルギーは減るが、減った分は熱（内部エネルギー）になり、エネルギー全体は保存される。

定義 仕事と仕事率

物体に一定の力 F〔N〕がはたらき、物体が距離 x〔m〕だけ移動したとする。力の向きと移動の向きのなす角を θ とするとき、力が物体にした仕事 W〔J〕を次のように定める。また、単位時間あたりにする仕事を仕事率 P〔W〕という。

$$W = Fx\cos\theta, \qquad P = \frac{W}{t} = Fv$$

使える条件・注意

- $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$、$1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}$。
- $\theta = 90^\circ$（力が移動の向きに垂直）のとき $W = 0$。垂直抗力や糸の張力（円運動）が例。
- $90^\circ < \theta \leqq 180^\circ$ のとき $W < 0$（負の仕事）。動摩擦力は運動を妨げる向きにはたらくので負の仕事をする。
- $P = Fv$ は、力の向きに一定の速さ v で動かすときに使える。

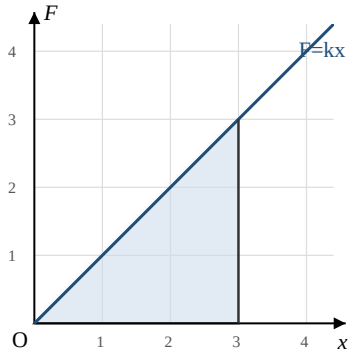
定義 運動エネルギーと位置エネルギー

質量 m〔kg〕の物体が速さ v〔m/s〕で運動しているとき、運動エネルギー K をもつ。基準面からの高さ h〔m〕にある物体は重力による位置エネルギー、ばね定数 k〔N/m〕のばねが x〔m〕伸び縮みしているときは弾性力による位置エネルギーをもつ。

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \qquad U_{\text{重力}} = mgh, \qquad U_{\text{弾性}} = \frac{1}{2}kx^2$$

使える条件・注意

- 重力による位置エネルギーは基準面のとり方で値が変わる。基準面より下では $h < 0$ で負になる。
- 位置エネルギーが定義できる力（重力・弾性力など）を保存力という。保存力のする仕事は途中の経路によらない。
- 弾性力による位置エネルギーの x は、自然の長さからの伸び（縮み）である。



力が変化するときの仕事は F–x グラフの面積で求める

導出 仕事と運動エネルギーの関係

この関係を用いると、加速度や時間を求めなくても、仕事から速さの変化が直接わかる。力が運動を妨げる向きなら $W < 0$ で、運動エネルギーは減る。

導出

1. 質量 m の物体に、運動の向きに一定の力 F（合力）がはたらき、距離 x 進む間に速さが v_0 から v になったとする。
2. 運動方程式 $ma = F$ より加速度は $a = \dfrac{F}{m}$（一定）。等加速度直線運動の式 $v^2 - {v_0}^2 = 2ax$ に代入する。
3. $v^2 - {v_0}^2 = \dfrac{2Fx}{m}$。両辺に $\dfrac{m}{2}$ をかけると $\dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{1}{2}m{v_0}^2 = Fx = W$。
4. すなわち「運動エネルギーの変化＝物体がされた仕事（合力の仕事の和）」が成り立つ。

定理・公式 力学的エネルギー保存の法則

$$\frac{1}{2}mv^2 + U = \text{一定} \qquad \left(\frac{1}{2}m{v_\mathrm{A}}^2 + U_\mathrm{A} = \frac{1}{2}m{v_\mathrm{B}}^2 + U_\mathrm{B}\right)$$

使える条件・注意

- 物体に仕事をする力が保存力（重力・弾性力）だけのとき成り立つ。
- 垂直抗力のように移動の向きに垂直な力は仕事をしないので、はたらいていてもよい。
- 動摩擦力・空気抵抗などが仕事をすると成り立たない。そのときは $E_\mathrm{B} - E_\mathrm{A} = W_{\text{保存力以外}}$ を使う。

証明

1. 重力だけが仕事をする場合を考える。高さ h_A から h_B まで移動する間に重力がする仕事は $mg(h_\mathrm{A} - h_\mathrm{B})$（経路によらない）。
2. 仕事と運動エネルギーの関係より $\dfrac{1}{2}m{v_\mathrm{B}}^2 - \dfrac{1}{2}m{v_\mathrm{A}}^2 = mgh_\mathrm{A} - mgh_\mathrm{B}$。
3. 移項すると $\dfrac{1}{2}m{v_\mathrm{A}}^2 + mgh_\mathrm{A} = \dfrac{1}{2}m{v_\mathrm{B}}^2 + mgh_\mathrm{B}$ となり、力学的エネルギーは一定。

定義 熱と温度・熱力学第一法則

物体をつくる粒子は熱運動をしており、その運動の激しさを表すのが温度である。粒子の熱運動のエネルギーなどの総和を内部エネルギーといい、温度差によって移動するエネルギーを熱（熱量）という。

$$T = t + 273, \qquad Q = mc\,\Delta T = C\,\Delta T, \qquad \Delta U = Q + W$$

使える条件・注意

- T〔K〕は絶対温度、t〔℃〕はセルシウス温度。温度差は K でも ℃ でも同じ値になる。
- c〔J/(g·K)〕は比熱、$C = mc$〔J/K〕は熱容量。水の比熱は約 $4.2\,\mathrm{J/(g\cdot K)}$。
- 外部と熱のやりとりだけがあるとき、高温の物体が失った熱量＝低温の物体が得た熱量（熱量の保存）。
- 熱力学第一法則の Q は物体が吸収した熱量、W は物体が外部からされた仕事。熱機関の熱効率は $e = \dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}}$（$W'$ は外部にした仕事）で、$e < 1$ である。

例題 例題1　仕事と運動エネルギー

なめらかな水平面上で、速さ $2.0\,\mathrm{m/s}$ で運動している質量 $4.0\,\mathrm{kg}$ の物体に、運動の向きに $6.0\,\mathrm{N}$ の一定の力を加え続けた。物体が $4.0\,\mathrm{m}$ 進んだときの速さを求めよ。

ヒント：時間を問われていない → 運動方程式を経由せず「運動エネルギーの変化＝仕事」を使う。

例題 例題2　力学的エネルギー保存

高さ $10\,\mathrm{m}$ の位置から、小球を初速 0 で落とした。地面からの高さが $5.0\,\mathrm{m}$ の点を通過するときの速さを求めよ。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

ヒント：質量 m は両辺で約分できるので、与えられていなくても解ける。

よくある誤り	正しい考え方
落下した距離ではなく通過点の高さ $5.0\,\mathrm{m}$ をそのまま $\sqrt{2gh}$ に入れればよいと考える	速さを決めるのは「落下した高さの差」。今回はたまたま差も $5.0\,\mathrm{m}$ だが、高さの差を必ず確認する

例題 例題3　熱量の保存

$80\,℃$ の水 $100\,\mathrm{g}$ と $20\,℃$ の水 $200\,\mathrm{g}$ を混ぜた。熱は外部に逃げないものとして、全体の温度を求めよ。

ヒント：失った熱量＝得た熱量。温度差は必ず「高い方−低い方」で正にとる。

板書案

① 仕事・仕事率

$W = Fx\cos\theta$〔J〕

$\theta = 90^\circ \to W = 0$

動摩擦力 $\to W < 0$

$P = \dfrac{W}{t} = Fv$〔W〕

② エネルギーと保存則

$\dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{1}{2}mv_0{}^2 = W$

mgh、$\dfrac{1}{2}kx^2$（基準に注意）

保存力だけが仕事 $\to K + U =$ 一定

摩擦あり $\to E_{後} - E_{前} = W_{摩擦}$

③ 熱

$T = t + 273$

$Q = mc\Delta T$、$C = mc$

失った熱量＝得た熱量

$\Delta U = Q + W$（された仕事）

$e = \dfrac{W'}{Q_{\mathrm{in}}} < 1$

まとめ まとめ

- 仕事は $W = Fx\cos\theta$。移動の向きに垂直な力は仕事をせず、運動を妨げる力は負の仕事をする。
- 運動エネルギーの変化は、物体がされた仕事に等しい。保存力だけが仕事をするとき、力学的エネルギーは一定に保たれる。
- 摩擦などで失われた力学的エネルギーは熱になる。熱量は $Q = mc\Delta T$、熱と仕事を合わせたエネルギーの収支は $\Delta U = Q + W$。

確認 確認問題

1. $10\,\mathrm{N}$ の力を移動の向きと 60° の向きに加えて $3.0\,\mathrm{m}$ 動かした。仕事は？

   解答

2. 質量 $2.0\,\mathrm{kg}$、速さ $5.0\,\mathrm{m/s}$ の物体の運動エネルギーは？

   解答

3. $27\,℃$ は絶対温度で何 K か。

   解答

4. 力学的エネルギー保存の法則が成り立つ条件は？

   解答

HS-PHYB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））